

**C0. Derivación**

1 	a) Demostrar que la suma de los primeros n números naturales es: $S_n = \frac{n(n+1)}{2}$ b) Demuestra la identidad de Nicómaco: “La suma de los primeros n cubos es el cuadrado del n-ésimo número triangular” (Solución)	
2 	Prueba, mediante inducción, que para cualquier número n impar, $n^2 - 1$ es divisible entre 8. [Similar a Can00: Demuestre que la suma de los n primeros números impares vale n^2] (Solución)	
3 	Demuestra que la derivada n-ésima de la función $f(x) = e^{2x}$ viene dada por $f^{(n)}(x) = 2^n e^{2x}$ (Solución)	
4 	Resuelve la siguiente ecuación diferencial por tanteo: $f''(x) + f(x) = 0$ (Solución)	
Nota: los ejercicios 1-4 se desarrollan en el bloque de teoría inicial		
5 	Demstrar que las funciones f y g definidas por: $f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{2x^2}\right), \quad x \neq 0$ $g(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{x+1}\right) - \operatorname{arctg}\left(\frac{x-1}{x}\right), \quad x \neq 0, x \neq -1$ Difieren, en todo punto distinto de 0 y -1, en una constante. (Solución)	
6 	Calcula, por definición, la derivada de las siguientes funciones en $x = a$: a) $f(x) = k$ b) $f(x) = x$ c) $f(x) = x^2$ d) $f(x) = x^n$ (Solución)	
7 	Calcula, por definición, la derivada de $f(x) = \ln x$ en $x = a$, siendo $a > 0$ (Solución)	
8 	Calcula la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$, utilizando la definición. (Solución)	
9 	Calcule la derivada de la función: $f(x) = \int_7^x \operatorname{sent} \cdot \operatorname{cost} \cdot dt$ De dos formas distintas. (Solución)	
10 	Calcule la derivada de la función: $f(x) = \int_{2x}^{x^2} \frac{\ln t}{t} dt$ De dos formas distintas. (Solución)	
11 	Calcule los puntos singulares de la función:	





	$f(x) = \int_3^x \frac{\sin t}{t} dt$ (Solución)	
12 	Deriva la siguiente función: $f(x) = \int_{x^2}^{2x^3} e^{-t^2} \cdot dt$ (Solución)	
13 	Calcule la derivada n-ésima de $f(x) = xe^{-x}$, probando el resultado. (Solución)	
14 	Calcula la derivada n-ésima de $f(x) = \frac{1}{x}$, probando el resultado. (Solución)	
15 	Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables: a) $y' = xe^{-y}$, con la condición $y(0) = 0$ b) $P' = 0.3P \left(1 - \frac{P}{100}\right)$, con $P(0) = 20$ c) $y' = x(1 + y^2)$, con $y(0) = 0$ (Solución)	
16 	Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas (recuerda que el cambio a utilizar es $z = y/x$): a) $y' = 1 + \frac{y}{x}$ b) $y' = \frac{x^2 + y^2}{xy}$ c) $y' = \frac{y - x}{y + x}$ (Solución)	
17 	Ej can00 j1. Resuelve la EDO: $3yy' = e^{2x}$ Con la condición inicial $y(0) = 1$ (Solución)	
18 	Resuelve la ecuación: $(2xy^3 + 2) + (3x^2y^2 + 3)y' = 0$ (Solución)	
19 	Resuelve la ecuación (libro Dennis G.Zill, 3): $(5x + 4y)dx + (4x - 8y^3)dy = 0$ (Solución)	
20 	Resuelve la ecuación $(2xy + y^4) + (3x^2 + 6xy^3)y' = 0$ (Solución)	
21 	La ley de enfriamiento de Newton predice que la variación de temperatura de un cuerpo rodeado por una gran masa de otro, a temperatura ambiente T_a, es proporcional a la diferencia de temperaturas entre este objeto y el ambiente, con constante de proporcionalidad negativa (si el objeto se está enfriando). Esto se modeliza mediante la ecuación: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a), \quad k > 0$ Una vez resuelta, la predicción dice que un cuerpo rodeado por una gran masa de otro se enfría de forma exponencial negativa (por ejemplo, un vaso de agua caliente rodeado de aire a temperatura ambiente).	





	a) Demuestra esta afirmación. b) ¿Qué temperatura alcanza el objeto cuando pasa suficiente tiempo? (Solución)	
22 	El problema de la propagación de un virus es que el ritmo de contagio es proporcional al número de contagiados. Llamando $N(t)$ al número de contagiados en un momento dado t, y siendo λ la constante de proporcionalidad entre el ritmo de contagios y el número de contagiados, demuestra que la función $N(t)$ es una exponencial, y discrimina los posibles casos de pandemia en función del parámetro λ. NOTA: este parámetro está directamente relacionado en epidemiología con el factor R_0. (Solución)	
23 	La fuerza de la gravedad, en su primera aproximación, es $F = mg$. La fuerza de rozamiento, F_r, es proporcional a la velocidad, con constante de proporcionalidad β. a) Determina la expresión de la posición de un objeto que cae libremente sin rozamiento. b) Determina la misma expresión, pero con rozamiento, asumiendo que el rozamiento es proporcional a la velocidad del objeto. Supón que se deja caer el objeto desde el reposo. c) Determina las velocidades en ambos casos. Recuerda que la aceleración viene dada por $a = \frac{d^2y}{dt^2}$, y la segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración: $\sum F = m \cdot a$ (Solución)	
24	Se define la derivada simétrica de f en un punto a como: $f'_s(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$ a) Demuestra que, para una función derivable ordinaria en un punto, la derivada simétrica coincide con la derivada ordinaria. b) Calcula la derivada simétrica de $f(x) = x$ en $x = 0$. c) Calcula la derivada simétrica de $f(x) = 1/x$ en $x = 0$. d) Calcula la derivada simétrica de $f(x) = 1/x^2$ en $x = 0$. e) Calcula la derivada simétrica de $f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$. f) Calcula la derivada simétrica de $f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right)$ en $x = 0$. g) Calcula la derivada simétrica de una función par $f_p(x)$ en $x = 0$. h) Demuestra que la única forma de que exista esta derivada, para una función impar $f_i(x)$, en $x = 0$, es que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.	





Temas relacionados: bloque funciones (temas 21 a 33)	
21	Funciones reales de variable real. Funciones elementales; situaciones reales en las que aparecen. Composición de funciones.
26	Derivada de una función en un punto. Función derivada. Derivadas sucesivas. Aplicaciones.
33	Evolución histórica del cálculo diferencial.





DERIVACIÓN

Guía visual de definiciones, teoremas, técnicas y ecuaciones diferenciales

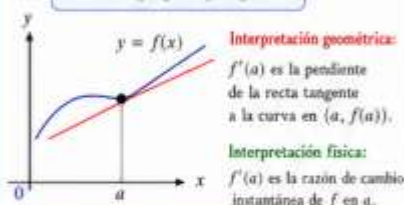
1 Definición de derivada

La derivada de f en a se define por el límite:

$$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

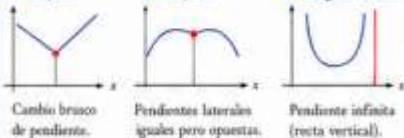
Forma equivalente:

$$f'(a) = \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$$



Puntos típicos donde NO es derivable:

- Esquina
- Cuspide
- Tangente vertical



2 Reglas básicas de derivación

A. Reglas de derivación

- $(f+g)' = f' + g'$
- $(kf)' = k f'$ (k constante)
- $(fg)' = f'g + fg'$
- $\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - fg'}{g^2}$ ($g \neq 0$)
- $(f \circ g)'(x) = f'(g(x)) \cdot g'(x)$

B. Derivadas de funciones básicas

- $(x^n)' = n x^{n-1}$ ($n \in \mathbb{R}$)
- $(e^x)' = e^x$
- $(a^x)' = a^x \ln a$ ($a > 0, a \neq 1$)
- $(\ln x)' = \frac{1}{x}$ ($x > 0$)
- $(\sin x)' = \cos x$
- $(\cos x)' = -\sin x$
- $(\tan x)' = \frac{1}{\cos^2 x}$ ($x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi$)

3 Inducción y derivadas n-ésimas

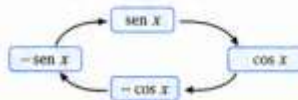
La inducción matemática permite demostrar fórmulas generales para derivadas de orden superior.

Esquema de inducción:

- Caso base:** verificar la fórmula para $n = 1$.
- Hipótesis de inducción:** suponer verdadera para $n = k$.
- Paso inductivo:** demostrar que, si vale para k , entonces vale para $k + 1$.

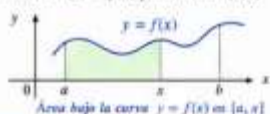
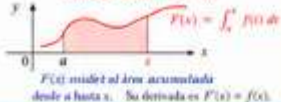
Fórmulas clásicas (por inducción):

- $\frac{d^n}{dx^n} (x^m) = m(m-1)\cdots(m-n+1) x^{m-n}$ (para $m \leq n$; si $m > n$ el resultado es 0).
- $\frac{d^n}{dx^n} \left(\frac{1}{x}\right) = \frac{(-1)^n n!}{x^{n+1}}$ ($n \geq 1$)
- $\frac{d^n}{dx^n} (e^{ax}) = a^n e^{ax}$ (a constante)
- $\frac{d^n}{dx^n} (\sin x) = \sin x$ arctan cíclico (periodo 4):
 $\sin x \rightarrow \cos x \rightarrow -\sin x \rightarrow -\cos x \rightarrow \sin x \rightarrow \dots$
- $\frac{d^n}{dx^n} (\cos x) = \cos x$ arctan cíclico (periodo 4):
 $\cos x \rightarrow -\sin x \rightarrow -\cos x \rightarrow \sin x \rightarrow \cos x \rightarrow \dots$

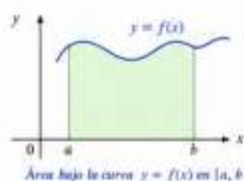


4 Teorema del cálculo

1 Versión 1 (Primera parte)

Si f es continua en $[a, b]$ y $F(x) = \int_a^x f(t) dt$, entonces $F'(x) = f(x)$ para todo $x \in (a, b)$.Función acumulada $F(x)$ 

2 Versión 2 (Segunda parte)

Si F es una primitiva de f en $[a, b]$, entonces $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$.

3 Regla de Leibniz / derivación de integrales

- $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$
- $\frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt = -f(x)$
- $\frac{d}{dx} \int_{u(x)}^{v(x)} f(t) dt = f(v(x))v'(x) - f(u(x))u'(x)$

4 Ejemplo (límites variables):

$$\text{Sea } I(x) = \int_x^{2x} e^t dt.$$

Entonces

$$I'(x) = e^{2x} \cdot (2) - e^x \cdot (1) = 2e^{2x} - e^x.$$

6 Ecuaciones diferenciales

6A. Separación de variables

Forma general:

$$y' = g(x)h(y)$$

Procedimiento:

- $\frac{dy}{h(y)} = g(x) dx$
- $\int \frac{dy}{h(y)} = \int g(x) dx + C$
- Despejar y (si es posible).

Ejemplo:

$$y' = xy \Rightarrow \frac{dy}{y} = x dx$$

$$\Rightarrow \int \frac{dy}{y} = \int x dx \Rightarrow \ln|y| = \frac{x^2}{2} + C$$

$$\Rightarrow y = C e^{x^2/2}$$

6B. Ecuaciones homogéneas

Una EDO es homogénea si $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$.Sustitución $y = vx \Rightarrow y' = v + xv'$.

Procedimiento:

- Dada $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$.
- Sustituir $y = vx$;
 $y' = v + xv'$.
- Obtener $xv' = F(v) - v$.
- Ecuación separable en v y x :
 $\frac{dv}{F(v) - v} = \frac{dx}{x}$.
- Integrar y despejar $v = \frac{y}{x}$.

Ejemplo:

$$y' = \left(\frac{y}{x}\right)^2 \Rightarrow y = vx, \quad y' = v + xv'$$

$$xv' = v^2 - v = v(v-1) \Rightarrow \frac{dv}{v(v-1)} = \frac{dx}{x}$$

6C. Ecuaciones exactas

Una EDO de la forma

$$P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

es exacta si cumple

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

Objetivo: encontrar $F(x, y)$ tal que $dF = P dx + Q dy \Rightarrow F(x, y) = C$.

Algoritmo:

- Integrar P respecto de x :
 $F(x, y) = \int P(x, y) dx + \phi(y)$.
- Derivar respecto de y :
 $\frac{\partial F}{\partial y} = \int \left(\frac{\partial P}{\partial y}\right) dy + \phi'(y)$.
- Igualar con $Q(x, y)$ y resolver $\phi'(y)$:
 $\frac{\partial F}{\partial y} = Q(x, y)$.
Integrar $\phi'(y)$ para hallar $\phi(y)$.
- Sustituir $\phi(y)$ en $F(x, y)$ y escribir la solución implícita $F(x, y) = C$.

6D. Factor integrante

Si $P dx + Q dy = 0$ no es exacta, buscamos $\mu(x, y)$ tal que $\mu P dx + \mu Q dy = 0$ sea exacta.

Pruebas prácticas comunes:

- Si $\frac{\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x}{Q}$ depende solo de x , entonces existe $\mu(x)$ tal que $\mu(x) = e^{\int \frac{\partial P/\partial y - \partial Q/\partial x}{Q} dx}$.
 - Si $\frac{\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y}{P}$ depende solo de y , entonces existe $\mu(y)$ tal que $\mu(y) = e^{\int \frac{\partial Q/\partial x - \partial P/\partial y}{P} dy}$.
- Al multiplicar por μ , la nueva ecuación $\mu P dx + \mu Q dy = 0$ será exacta.

7 Recordatorios / ideas clave

Derivable
 $\Rightarrow$
continua.Continua
no implica
derivable.Las derivadas
n-ésimas pueden
probarse por
inducción.El TFC conecta
derivadas e
integrales.Muchas EDO
se transforman
en separables
con un cambio
adecuado.

Errores frecuentes

- ❌ Olvidar el dominio de la función (puntos donde no está definida o no es derivable).
- ❌ Fallos de signo en reglas de producto, cociente o cadena.
- ❌ Olvidar la constante de integración + C al integrar.
- ❌ Confundir ecuación exacta con homogénea.
- ❌ No verificar si las condiciones del teorema se cumplen.



Inducción con derivadas

Inducción

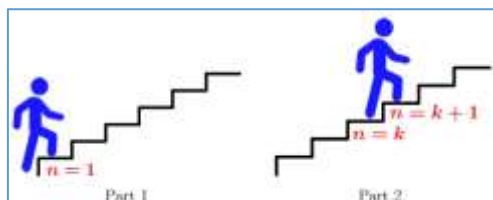
El principio de inducción permite demostrar una expresión, en principio obtenida de alguna forma no demostrada (por ejemplo, por intuición, o a la vista de un patrón), en base a un criterio riguroso.



Se basa en determinar dos cuestiones:

- Demostrar que es válida para $n = 1$ (o, en general, para un n concreto).
- Demostrar que es válida para $n = k + 1$, dando por válida la expresión para $n = k$.

Si se cumplen estos dos asertos, puede garantizarse la validez de la expresión a demostrar.



Nota: prueba a buscar la **paradoja sorites**.

Ejemplo sencillo con una expresión dada (E1)

Vamos a demostrar que la suma de los primeros n números naturales es:

$$S_n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Seguimos los pasos de la inducción matemática. Para ello:

- La suma de los primeros “un” números, es decir, 1, debe ser 1. Comprobamos:

$$S_1 = \frac{1 \cdot (1+1)}{2} = 1$$

Vemos que el primer aserto se cumple.

- Asumiendo la fórmula como válida para $n = k$, comprobemos que sigue siendo válida en el caso $n = k + 1$. Para ello, basta demostrar que:

$$S_{k+1} \stackrel{?}{=} \frac{(k+1) \cdot ((k+1)+1)}{2}$$

Asumiendo válida la fórmula para S_k .

Es lógico que, si S_{k+1} representa la suma de los primeros $k + 1$ naturales, entonces es lo mismo que sumar los k primeros y, a continuación, el término $k + 1$:

$$S_{k+1} = S_k + (k+1)$$

Asumimos la fórmula de S_k como válida, y debemos comprobar que se cumple el caso $n = k + 1$, así que sustituimos para comprobar:

$$\frac{(k+1) \cdot ((k+1)+1)}{2} = \frac{k(k+1)}{2} + k+1$$



$$\Rightarrow \frac{(k+1)(k+2)}{2} = \frac{k(k+1)}{2} + \frac{2k+2}{2}$$

De donde:

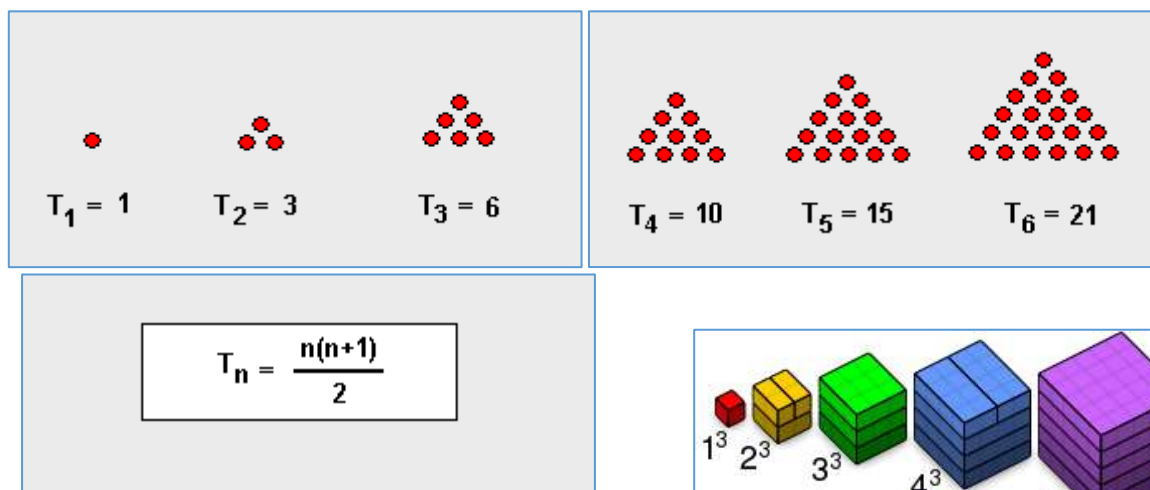
$$\frac{k^2 + 3k + 2}{2} = \frac{k^2 + k + 2k + 2}{2}$$

Lo cual evidentemente es cierto, y la fórmula queda, por tanto, demostrada.

Ejemplo sencillo con una expresión dada 1b (identidad de Nicómaco):

“La suma de los primeros n cubos es el cuadrado del n -ésimo número triangular”

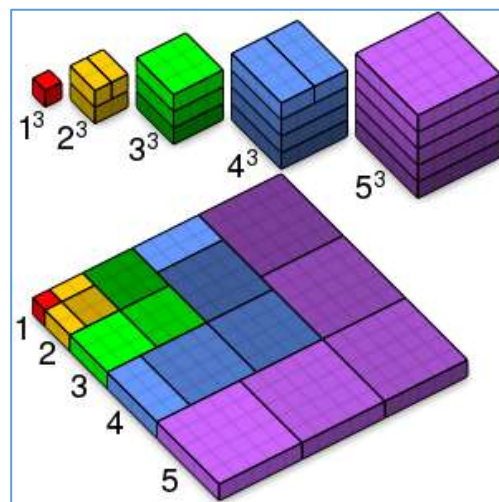
Recordemos que los números triangulares son aquellos que se construyen sumando los primeros n números:



Es decir, lo que pide el problema es demostrar que la suma de los primeros n cubos, es el cuadrado de la suma de los primeros n naturales:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + \dots + n^3 = (1 + 2 + 3 + \dots + n)^2$$

$$\sum_{k=1}^n k^3 = \left(\sum_{k=1}^n k \right)^2$$



Para demostrarlo, lo haremos por inducción. Para el caso $n = 1$ es evidente:

$$\begin{cases} LHS = \sum_{k=1}^1 k^3 = 1 \\ RHS = \left(\sum_{k=1}^1 k \right)^2 = 1 \end{cases}$$

Asumimos cierto el caso $n = i$, y vemos si, con esto, es cierto el caso $n = i + 1$:





$$\sum_{k=1}^{i+1} k^3 \stackrel{?}{=} \left(\sum_{k=1}^{i+1} k \right)^2$$

Separamos ambos sumatorios para poder usar la proposición a demostrar:

$$\sum_{k=1}^i k^3 + (i+1)^3 \stackrel{?}{=} \left(\sum_{k=1}^i k + (i+1) \right)^2$$

Usamos la identidad a demostrar:

$$\sum_{k=1}^i k^3 = \left(\sum_{k=1}^i k \right)^2$$

De forma que:

$$\left(\sum_{k=1}^i k \right)^2 + (i+1)^3 \stackrel{?}{=} \left(\sum_{k=1}^i k + (i+1) \right)^2$$

Desarrollamos:

$$\left(\sum_{k=1}^i k \right)^2 + (i+1)^3 \stackrel{?}{=} \left(\sum_{k=1}^i k \right)^2 + (i+1)^2 + 2(i+1) \sum_{k=1}^i k$$

Simplificamos:

$$(i+1)^3 \stackrel{?}{=} (i+1)^2 + 2(i+1) \sum_{k=1}^i k$$

Hay numerosas formas de completar la demostración. Quizá, la más sencilla, sea utilizar la expresión para la suma de los primeros i naturales, de forma que, desarrollando ya todo:

$$i^3 + 3i^2 + 3i + 1 \stackrel{?}{=} i^2 + 2i + 1 + 2(i+1) \frac{i(i+1)}{2}$$

Operamos y simplificamos:

$$i^3 + 2i^2 + i \stackrel{?}{=} i(i+1)^2 \Rightarrow i^3 + 2i^2 + i \stackrel{?}{=} i^3 + 2i^2 + i$$

Quedando demostrado.



**Ejemplo sencillo con congruencias (E2)**

Antes de la demostración por inducción, vamos a ver que, en Matemáticas, se pueden demostrar algunas cosas de diferentes formas. En nuestro caso, tomemos un número $n = 2k + 1, k \in \mathbb{Z}$, impar. Queremos demostrar que:

$$(2k + 1)^2 - 1 \stackrel{?}{=} 8\alpha, \quad k, \alpha \in \mathbb{Z}$$

Vemos que tenemos una igualdad notable:

$$(2k + 1 + 1)(2k + 1 - 1) \stackrel{?}{=} 8\alpha \Rightarrow (2k + 2) \cdot 2k \stackrel{?}{=} 8\alpha \Rightarrow 4k(k + 1) \stackrel{?}{=} 8\alpha$$

$$k(k + 1) = 2\alpha$$

Lo cual debe ser cierto, ya que, al multiplicar dos números consecutivos, al menos uno de los dos será par, y el producto de un par por un impar siempre da un número par, quedando demostrado.

No sería necesario, pero incluso esto último también es fácilmente demostrable. Tomemos un número par, $n = 2k$, de forma que el consecutivo será $n + 1 = 2k + 1$. El producto será $2k(2k + 1) = 2\beta$, con $\beta \in \mathbb{Z}$, quedando demostrado. Si el primer número es impar, ocurre lo mismo, ya que tendríamos $(2k + 1) \cdot (2k + 2) = 2(k + 1)(k + 2)$, que es el doble de un entero, es decir, un número par.

Prueba, mediante inducción, que para cualquier número n impar, $n^2 - 1$ es divisible entre 8.

El problema equivale a decir que existe un número α tal que:

$$n^2 - 1 = 8\alpha, \quad n, \alpha \in \mathbb{Z}$$

Con n impar. Si n es impar, podemos cambiarlo por $n = 2k + 1$, de forma que:

$$(2k + 1)^2 - 1 = 8\alpha, \quad k, \alpha \in \mathbb{Z}$$

Desarrollando esta expresión, llegamos a:

$$4k^2 + 4k = 8\alpha \Rightarrow \boxed{k^2 + k = 2\alpha, \quad k, \alpha \in \mathbb{Z}}$$

Utilizaremos ahora inducción sobre esta expresión para demostrarla.

- i) Para $k = 1$, se tiene que $1 + 1 = 2\alpha$, lo cual es válido para $\alpha = 1$.
- ii) Asumimos la expresión inicial válida con $k = i$ y vemos qué ocurre en el caso $k = i + 1$:

$$(i + 1)^2 + (i + 1) \stackrel{?}{=} 2\alpha', \quad i, \alpha' \in \mathbb{Z}$$

Donde hemos usado α' para indicar que es “otro” número entero, en principio distinto de α . Desarrollamos:

$$i^2 + 3i + 2 \stackrel{?}{=} 2\alpha', \quad i, \alpha' \in \mathbb{Z}$$

Ahora bien, utilizando la expresión a demostrar como válida, tenemos que:





$$i^2 + i = 2\alpha \Rightarrow i^2 + i + 2i + 2 \stackrel{?}{=} 2\alpha', \quad i, \alpha' \in \mathbb{Z}$$

Sustituyendo:

$$2\alpha + 2i + 2 = 2\alpha', \quad i, \alpha, \alpha' \in \mathbb{Z}$$

Despejamos:

$$2i + 2 = 2(\alpha' - \alpha), \quad i, \alpha, \alpha' \in \mathbb{Z}$$

Ahora bien, como α' y α son dos números enteros cualesquiera, su diferencia será otro número natural, digamos α'' :

$$2i + 2 = 2\alpha'', \quad i, \alpha'' \in \mathbb{Z}$$

Sacando factor común:

$$2(i + 1) = 2\alpha'', \quad i, \alpha'' \in \mathbb{Z}$$

Para algún α'' . Esto es obvio, pues $i + 1$ es un número entero, ya que i es entero, quedando así demostrado el aserto.

Can00: Demuestre que la suma de los n primeros números impares vale n^2

Probamos el caso base, que en este caso empezará con $n = 1$, el primer impar. Es claro que la suma de los primeros $n = 1$ impares es $1^2 = 1$.

Asumamos cierta la expresión $S_k = 1 + 3 + \dots + (2k - 1) = k^2$, con $k \in \mathbb{N}$.

Debemos comprobar que es válido para $n = k + 1$

$$S_{k+1} = 1 + 3 + \dots + (2k - 1) + (2(k + 1) - 1) = 1 + 3 + \dots + (2k - 1) + (2k + 1)$$

Por lo que:

$$S_{k+1} = S_k + (2k + 1)$$

Aplicando la hipótesis de inducción:

$$S_{k+1} = k^2 + 2k + 1$$

Por otro lado, con $n = k + 1$ en la expresión a demostrar:

$$S_{k+1} = (k + 1)^2 = k^2 + 2k + 1$$

Quedando demostrada la expresión.



**Ejemplo sencillo con derivadas (E3)**

Aplicar inducción con derivadas incluye el hecho de que:

$$\frac{d^{(n+1)}}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} f^{(n)}(x) \quad \text{O lo que es lo mismo} \quad f^{(n+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(n)}(x)$$

Aplicaremos esto al siguiente ejemplo:

Demuestra que la derivada n-ésima de la función $f(x) = e^{2x}$ es $f^{(n)}(x) = 2^n e^{2x}$

Recordamos que la derivada “0-ésima” de una función es la propia función, que sería el caso $n = 0$. No obstante, procedemos como antes, comprobando primero $n = 1$:

i) $f^{(1)}(x) = f'(x) = 2^1 e^{2x} = 2e^{2x}$

Comprobando que se cumple.

ii) Pasamos al caso $n = k + 1$, asumiendo válida la expresión con $n = k$:

$$f^{(k)}(x) = 2^k e^{2x} \Rightarrow f^{(k+1)}(x) = 2^{k+1} e^{2x}$$

Calculamos:

$$f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx} f^{(k)}(x) = \frac{d}{dx} (2^k e^{2x}) = 2^k \cdot 2 \cdot e^{2x} = 2^{k+1} e^{2x}$$

Quedando demostrada la inducción, y por tanto la fórmula.

Teorema fundamental del cálculo

Es complicado atribuir este teorema a algún matemático en concreto, si bien es cierto que, de ser alguno, podría ser Newton o Leibniz, que fueron los que más trabajaron en el concepto del análisis moderno.

El teorema fundamental del cálculo esencialmente dice que la derivación y la integración son operaciones opuestas (obviamente, con matices). Tenemos dos formas de este teorema útiles para los problemas que nos interesan, una general y una más particular. La forma más general es la siguiente:

$$\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)$$

Donde $f(t)$ es una función integrable, y ϕ_1 y ϕ_2 dos funciones derivables.

Ahora, la versión que se explica en bachillerato, una versión simplificada, es:

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

Donde simplemente tomamos la función ϕ_1 una constante, y la función $\phi_2(x) = x$. Es una forma de que los estudiantes de Bachillerato comprendan que al derivar una





integral el resultado es la función del argumento, aunque este aserto no es del todo correcto de una forma general.

Ecuaciones diferenciales

Introducción (E4)

Una ecuación diferencial es aquella que involucra a una cierta función $f(x)$ junto con sus derivadas, en la que el objetivo es calcular la función $f(x)$ que cumple la ecuación.

Por ejemplo, una ecuación diferencial sencilla puede ser la siguiente:

$$f''(x) + f(x) = 0$$

A simple vista (aunque hay otras técnicas para esto), una función tal que su segunda derivada más la propia función se anule, que podría ser $f(x) = \cos x$, ya que su derivada $f'(x) = -\sin x$ y $f''(x) = -\cos x$, de forma que:

$$-\cos x + \cos x = 0$$

Se cumple trivialmente. Es fácil ver que una constante multiplicada por el coseno, también cumpliría la condición, de forma que una solución más general es:

$$f(x) = A \cos x$$

Siendo $A \in \mathbb{R}$ una constante. Al derivar dos veces, el resultado es $f''(x) = -A \cos x$, que cumple la ecuación inicial.

De forma general, una **ecuación diferencial de orden 2** (pues involucra hasta la derivada segunda), tiene dos constantes de integración. En este caso, la solución más general es:

$$f(x) = A \cos(Bx + C) + D \Rightarrow f''(x) = -AB^2 \cos(Bx + C)$$

En donde solo deberían quedar dos de estas constantes. Al sustituir tenemos:

$$-AB^2 \cos(Bx + C) + A \cos(Bx + C) + D = 0$$

De forma que, para que esto se cumpla, deben cumplirse las siguientes condiciones:

$$\begin{cases} D = 0 \\ B = \pm 1 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} D = 0 \\ B = +1 \text{ (está en un coseno)} \end{cases}$$

Así pues, la solución general tiene realmente dos constantes de integración, como debía, A y C , de forma que podemos decir que esta solución general es:

$$f(x) = A \cos(x + C)$$

Esta es una forma para buscar la solución a una ecuación diferencial, digamos, “a simple vista”, imponiendo muchas constantes de integración a una solución que podemos presuponer, y sustituyendo en la expresión inicial buscar las restricciones. Obviamente, no es la mejor forma de resolver una EDO, pero puede servir en muchos casos.





Una forma más general de resolver este tipo de problemas es escoger una solución general que combine senos y cosenos, de la forma:

$$f(x) = A\sin(Bx + C) + D\cos(Ex + F)$$

Derivamos:

$$f'(x) = AB\cos(Bx + C) - DE\sin(Ex + F)$$

Y una segunda vez:

$$f''(x) = -AB^2\sin(Bx + C) - DE^2\cos(Ex + F)$$

Sustituyendo:

$$-AB^2\sin(Bx + C) - DE^2\cos(Ex + F) + A\sin(Bx + C) + D\cos(Ex + F) = 0$$

$$-A(1 - B^2)\sin(Bx + C) + D(1 - E^2)\cos(Ex + F) = 0$$

De forma general, para que se cumpla esto (fuera de la forma trivial $A = D = 0$) debe cumplirse $B = \pm 1$ y $E = \pm 1$:

$$f(x) = A\sin(\pm x + C) + D\cos(\pm x + F)$$

Podemos absorber los signos dentro de A y D :

$$f(x) = A\sin(x + C) + D\cos(x + F)$$

Separando:

$$f(x) = A\sin x \cos C + A\cos x \sin C + D\cos x \cos F - D\sin x \sin F$$

Que es lo mismo que:

$$f(x) = \sin x (A\cos C - D\sin F) + \cos x (A\sin C + D\cos F)$$

Dado que todo lo que está entre paréntesis son constantes, podemos dejar la solución final como (redefiniendo las constantes):

$$f(x) = A \cdot \sin x + B \cdot \cos x$$

Ecuaciones diferenciales exactas

Una ecuación diferencial exacta es aquella con la forma:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0$$

En las que se cumple que:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

En caso de que esto se cumpla, existe una función $F(x, y)$ que resuelve la ecuación en la forma:

$$F(x, y) = cte$$





Analizamos la explicación. La función debe cumplir que:

$$F(x, y) = cte \Rightarrow dF(x, y) = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$$

Que cumple que su diferencial debe ser cero, de forma que se debe cumplir simultáneamente:

$$\boxed{\begin{array}{l} dF(x, y) = 0 \Rightarrow F(x, y) = cte \\ \frac{\partial F}{\partial x} = P(x, y) \quad \frac{\partial F}{\partial y} = Q(x, y) \end{array}}$$

A través de las dos últimas condiciones, es posible obtener $F(x, y)$, ya que (escogiendo, por ejemplo, la primera), siempre se cumplirá que:

$$\frac{\partial F}{\partial x} = P(x, y) \Rightarrow F(x, y) = \int P(x, y) dx + \phi(y)$$

Para alguna función ϕ que solo depende de y . Con la segunda condición, derivando:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx + \phi'(y) \underset{\text{debe ser igual}}{=} Q(x, y)$$

Sustituyendo $P(x, y)$ y $Q(x, y)$, tenemos $\phi'(y)$, y con ella $F(x, y)$, resolviendo, así, la ecuación de forma implícita. Ahora bien, para que esta última ecuación pueda resolverse, se debe cumplir que:

$$\frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx + \phi'(y) = Q(x, y) \Rightarrow \phi'(y) = Q(x, y) - \frac{\partial}{\partial y} \int P(x, y) dx$$

Dado que el lado izquierdo solo depende de y , el lado derecho también debería depender solo de y . Derivando parcialmente la ecuación en x , y aplicando el TFC:

$$0 = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} - \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \Rightarrow \boxed{\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}}$$

Que es la razón por la que las derivadas cruzadas deben ser iguales, ya que, si no, nos quedaría una ecuación irresoluble, en tanto que en el lado izquierdo se tiene una función que solo debe depender de y , y en el lado derecho se tiene una que también depende de x .

Ecuaciones diferenciales exactas con factor integrante

Cuando una ecuación no es exacta, pero se parece mucho a una, es posible intentar buscar un **factor integrante**, que no es más que una técnica consistente en multiplicar a toda la ecuación por una función $M(x, y)$ de forma que la ecuación se convierta en una exacta:

$$P(x, y)dx + Q(x, y)dy = 0 \Rightarrow M(x, y)P(x, y)dx + M(x, y)Q(x, y)dy = 0$$





La clave de este producto es que, si las derivadas parciales cruzadas no son iguales, con este factor, conseguimos que lo sean:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \neq \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

Pero al realizar el producto:

$$M(x, y)P(x, y)dx + M(x, y)Q(x, y)dy = 0$$

$$\frac{\partial [M(x, y)P(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial [M(x, y)Q(x, y)]}{\partial x}$$

En general, suele ser suficiente con imponer que el factor integrante tan solo dependa de una de las variables, para que los cálculos sean más sencillos. En principio, no es sencillo intuir si esta debe ser x o y , o si finalmente será necesario utilizar ambas, pero con un poco de práctica es sencillo y rápido calcular una y , en el peor de los casos, la otra. Como, en general, resulta complicado calcular un factor integrante que dependa de ambas variables, suele buscarse uno que dependa solo de x , o solo de y .

Supongamos que tan solo depende de x . En este caso: $M(x, y) \rightarrow M(x)$ y apliquemos la condición:

$$M(x)P(x, y)dx + M(x)Q(x, y)dy = 0 \quad \frac{\partial [M(x)P(x, y)]}{\partial y} = \frac{\partial [M(x)Q(x, y)]}{\partial x}$$

Apliquemos las derivadas parciales en el lado derecho:

$$M(x) \frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial M(x)}{\partial x} Q(x, y) + M(x) \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x}$$

Para aligerar la notación, escribamos las derivadas parciales $\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} \equiv P_y$:

$$M(x) \cdot P_y = M'(x) \cdot Q + M(x) \cdot Q_x$$

Y despejemos para poder resolver esta ecuación diferencial para $M(x)$:

$$M(x)(P_y - Q_x) = M'(x) \cdot Q \Rightarrow \frac{M'(x)}{M(x)} = \frac{P_y - Q_x}{Q}$$

Integrando:

$$\ln M(x) = \int \frac{P_y - Q_x}{Q} dx$$

De donde, finalmente, tenemos la expresión:

$$M(x) = \exp \int \frac{P_y - Q_x}{Q} dx$$





Un razonamiento análogo podría ser utilizado para un factor integrante que solo dependa de y .

Nótese que, en caso en que la ecuación hubiese sido exacta directamente, esta última expresión también nos da información, pues $P_y - Q_x = 0$, y el factor integrante quedaría:

$$M(x) = \exp \int 0 dx = \exp(0) = 1$$

Indicando que no es necesaria ninguna manipulación.

Como último comentario, nótese que no hemos hecho uso de las constantes en esta integración, pues una constante en la ecuación no la modifica. Si se cumple que las derivadas parciales de los factores P y Q son iguales, seguirán siéndolo al multiplicarlas por cualquier constante a ambas simultáneamente.



**Soluciones ficha C0. Derivación**

5	Demostrar que las funciones f y g definidas por: $f(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{1}{2x^2}\right), \quad x \neq 0$ $g(x) = \operatorname{arctg}\left(\frac{x}{x+1}\right) - \operatorname{arctg}\left(\frac{x-1}{x}\right), \quad x \neq 0, x \neq -1$ Difieren, en todo punto distinto de 0 y -1, en una constante.
	El hecho de que dos funciones difieran en solo una constante indica que tienen la misma primitiva. Así pues, bastará con derivar y comprobar que: $f'(x) = g'(x)$ Ambas derivadas son $f'(x) = g'(x) = \frac{-4x}{4x^4+1}$
6	Calcula, por definición, la derivada de las siguientes funciones en $x = a$: a) $f(x) = k$ b) $f(x) = x$ c) $f(x) = x^2$ d) $f(x) = x^n$
a)	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{k - k}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 0 = 0$
b)	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a+h - a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} 1 = 1$
c)	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^2 - a^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a^2 + 2ah + h^2 - a^2}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{2ah + h^2}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (2a + h) = 2a$
d)	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(a+h)^n - a^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k} - a^n}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k} + \binom{n}{n} \cdot a^n \cdot h^0 - a^n}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k}}{h}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \sum_{k=0}^{n-1} \binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k-1}$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \left[\sum_{k=0}^{n-2} \binom{n}{k} a^k \cdot h^{n-k-1} + \binom{n}{n-1} \cdot a^{n-1} \cdot h^{n-n+1-1} \right]$ $= \lim_{h \rightarrow 0} [(\alpha_0 h^{n-1} + \alpha_1 h^{n-2} + \dots + \alpha_{n-2} h^1) + n \cdot a^{n-1}] = n \cdot a^{n-1}$
7	Calcula, por definición, la derivada de $f(x) = \ln x$ en $x = a$, siendo $a > 0$
	$f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\ln(a+h) - \ln a}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \ln \left(1 + \frac{h}{a}\right)$ $= \lim_{h \rightarrow 0} \ln \left(1 + \frac{h}{a}\right)^{1/h} = \lim_{z=1/h} \lim_{z \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{az}\right)^z = \lim_{z \rightarrow \infty} \ln \left(1 + \frac{1}{az}\right)^{az \cdot \frac{1}{a}} = \ln(e)^{1/a}$ $= \frac{1}{a}$





8	Calcula la derivada de $f(x) = \frac{1}{x}$, utilizando la definición, en $x = a$, con $a \neq 0$. $f'(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{a+h} - \frac{1}{a}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{a - (a+h)}{a(a+h)}}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-h}{ah(a+h)} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-1}{a(a+h)} = -\frac{1}{a^2}$
9	Calcule la derivada de la función: $f(x) = \int_7^x \text{sen } t \cdot \text{cos } t \cdot dt$ De dos formas distintas. El enunciado referencia claramente al teorema fundamental del cálculo, y en este caso en la forma que usamos habitualmente en 2º de bachillerato, pues el límite inferior es una constante, y el superior es simplemente x. La forma 1 para calcular esta integral, y ya que en este caso es posible el cálculo de la primitiva y posterior integral definida de la función propuesta, es: $\int \text{sen } t \cdot \text{cos } t \cdot dt = \frac{\text{sen}^2 t}{2} + k$ Evaluando en los límites: $f(x) = \int_7^x \text{sen } t \cdot \text{cos } t \cdot dt = \left. \frac{\text{sen}^2 t}{2} \right _7^x = \frac{\text{sen}^2 x}{2} - \frac{\text{sen}^2 7}{2}$ Si ahora derivamos: $f'(x) = \frac{2 \text{sen } x \cdot \text{cos } x}{2} = \text{sen } x \cdot \text{cos } x$ La segunda forma, que es la más directa, es acudir al teorema fundamental del cálculo: $\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)$ Ahora, usando la versión que se explica en bachillerato, que es una versión simplificada, es: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ Con esta última expresión, vemos que: $\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \int_7^x \text{sen } t \cdot \text{cos } t \cdot dt = \text{sen } x \cdot \text{cos } x$ Obviamente, obtenemos el mismo resultado.





10	Calcule la derivada de la función: $f(x) = \int_{2x}^{x^2} \frac{\ln t}{t} dt$ De dos formas distintas.
	El enunciado referencia claramente al teorema fundamental del cálculo, que será la forma completa, pues tenemos límites dependientes de x. La forma 1, ya que en este caso que es posible, es calcular la integral y derivar más tarde: $\int \frac{\ln t}{t} \cdot dt = \frac{\ln^2 t}{2} + k$ Evaluando en los límites: $f(x) = \int_{2x}^{x^2} \frac{\ln t}{t} \cdot dt = \frac{\ln^2 t}{2} \Big _{2x}^{x^2} = \frac{\ln^2 x^2}{2} - \frac{\ln^2(2x)}{2}$ Si ahora derivamos: $f'(x) = \frac{1}{2} \left[2 \ln x^2 \cdot \frac{1}{x^2} \cdot 2x - 2 \ln 2x \cdot \frac{1}{2x} \cdot 2 \right] = \frac{1}{2} \left[\frac{4 \ln x^2}{x} - \frac{2 \ln 2x}{x} \right] = \frac{2 \ln x^2}{x} - \frac{\ln 2x}{x}$ Simplificando: $f'(x) = \frac{1}{x} [4 \ln x - \ln 2 - \ln x] = \frac{3 \ln x - \ln 2}{x}$
	Forma 2 (la más directa): utilizamos el teorema fundamental del cálculo: $\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)$ Ahora, no sirve la versión simplificada, pero podemos utilizar: $\frac{d}{dx} f(x) = \frac{d}{dx} \int_{2x}^{x^2} \frac{\ln t}{t} \cdot dt = \frac{\ln x^2}{x^2} \cdot 2x - \frac{\ln 2x}{2x} \cdot 2$ Simplificando: $\frac{d}{dx} f(x) = \frac{2 \cdot \ln x^2}{x} - \frac{\ln 2x}{x} = \frac{4 \ln x - \ln 2 - \ln x}{x} = \frac{3 \ln x - \ln 2}{x}$ Que, obviamente, es el mismo resultado que en la primera forma.
11	Calcule los puntos singulares de la función: $f(x) = \int_3^x \frac{\text{sent}}{t} dt$
	Utilizamos el teorema fundamental del cálculo, ya que en este caso, además, es imposible buscar una primitiva de la integral propuesta: $\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)$ Ahora, la versión que se explica en bachillerato, una versión simplificada, y que se puede aplicar aquí, es: $\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$ Que se deduce inmediatamente de la anterior. Con esto, para hallar los puntos singulares, no tenemos más que derivar:





	$f'(x) = 0 \Rightarrow \frac{d}{dx} \int_3^x \frac{\text{sent}}{t} dt = 0 \xRightarrow{TFC} \frac{\text{sen}x}{x} = 0 \Rightarrow \boxed{x = n\pi, \quad n \in \mathbb{Z}, n \neq 0}$ Ojo con esta última expresión, pues $x = n\pi$ incluye $x = 0$, que no puede ser porque cancela el denominador. Pero se puede extender por continuidad el integrando, de modo que si definimos: $g(t) = \begin{cases} \frac{\text{sent}}{t} & t \neq 0 \\ 1 & t = 0 \end{cases}$ De esta forma la función $g(t)$ es continua en $\mathbb{R}$. No obstante, aunque se puede aplicar el teorema, finalmente tendríamos que $f'(0) = 1$, que igualmente no es un punto singular.
12	Deriva la siguiente función: $f(x) = \int_{x^2}^{2x^3} e^{-t^2} \cdot dt$
	Utilizamos el teorema fundamental del cálculo en su forma completa, dado que los límites son funciones más complejas que $f(x) = x$: $\boxed{\frac{d}{dx} \int_{\phi_1(x)}^{\phi_2(x)} f(t) dt = f(\phi_2(x)) \cdot \phi_2'(x) - f(\phi_1(x)) \cdot \phi_1'(x)}$ La función del integrando es perfectamente integrable, por lo que usamos el teorema del cálculo: $\frac{d}{dx} \int_{x^2}^{2x^3} e^{-t^2} dt = 0 \xRightarrow{TFC} e^{-(2x^3)^2} \cdot 6x^2 - e^{-(x^2)^2} \cdot 2x$ $f'(x) = 2x[3xe^{-4x^6} - e^{-x^4}]$ Nótese en este problema algo importante: en caso de que uno quiera calcular la integral, no se puede encontrar una primitiva elemental: no existe una función elemental tal que su derivada sea e^{-t^2}. Esta es la curva Gaussiana (salvo detalles), y debido a esto, son necesarias esas tablas de números que usamos habitualmente en bachillerato para el cálculo de probabilidades con problemas que tienen que ver con esta distribución, que usan cálculo numérico. La curva Gaussiana, por completar el problema, es: $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$ Que no deja de ser una traslación ($x - \mu$), dilatación, y normalización de la expresión anterior (para que el área en $\mathbb{R}$ sea 1). Nota: recordemos que se define una función elemental a aquella que puede construirse con funciones básicas (polinomios, exponenciales, logaritmos, senos o cosenos), mediante un número finito de operaciones algebraicas y composiciones. En ese sentido, $f(x) = \sqrt{1 + \cos(2x)}$ es elemental. Sin embargo, la función parte entera no es elemental. Otros ejemplos de función no elemental es el que nos ocupa: $F(x) = \int_0^x e^{-t^2} dt$ O la función zeta de Riemann:



	$\zeta(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^x}$
13	Calcule la derivada n-ésima de $f(x) = xe^{-x}$, probando el resultado. Calculamos las primeras derivadas para analizar la regularidad: $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$ $f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (-2+x)e^{-x}$ $f'''(x) = e^{-x} - (-2+x)e^{-x} = (3-x)e^{-x}$ Así pues, de forma general, vemos claramente que: $f^{(n)}(x) = (-1)^n(x-n)e^{-x}$
	Demostramos por inducción. Para $n = 1$ se tiene: $f'(x) = -(-1+x)e^{-x} = (1-x)e^{-x}$ Como obtuvimos al derivar. Para $n = k + 1$, asumiendo válida la expresión para $n = k$, debemos probar que: $f^{(k+1)}(x) = (-1)^{k+1}[-(k+1)+x]e^{-x} = (-1)^k[k+1-x]e^{-x}$ Dando por cierta la expresión del enunciado. Así pues: $f^{(k+1)}(x) = \frac{d}{dx}f^{(k)}(x) = \frac{d}{dx}[(-1)^k(-k+x)e^{-x}] = (-1)^k[e^{-x} - (-k+x)e^{-x}]$ $f^{(k+1)}(x) = (-1)^k(k+1-x)e^{-x}$ Como se quería probar.
14	Calcule la derivada n-ésima de $f(x) = \frac{1}{x}$, probando el resultado. Calculamos las primeras derivadas. Si queremos incluir la derivada cero-ésima, esta equivaldría a la propia función: $f^{(0)}(x) = \frac{1}{x} \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} \quad f''(x) = \frac{2}{x^3} \quad f'''(x) = -\frac{2 \cdot 3}{x^4}$ De donde podemos inferir que la derivada n-ésima será: $f^{(n)}(x) = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$ Para probarlo, usaremos inducción. Obviamente se cumple para $n = 0$ (o $n = 1$), que hemos calculado previamente. Para el caso $n = k + 1$ debe cumplirse: $f^{(k+1)}(x) = (-1)^{k+1} \frac{(k+1)!}{x^{k+2}}$ Dando por válida la hipótesis inicial, con $n = k$. Para calcular la derivada $k + 1$, podemos derivar la derivada k-ésima: $\frac{d}{dx}f^{(k)}(x) = \frac{d}{dx}\left[(-1)^k \frac{k!}{x^{k+1}}\right] = (-1)^k k! \cdot \frac{-(k+1)}{x^{k+2}} = (-1)^{k+1} \cdot (k+1)! \cdot \frac{1}{x^{k+2}}$ Que es justo lo que queríamos probar.





15	Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales por el método de separación de variables: a) $y' = xe^{-y}$, con la condición $y(0) = 0$ b) $P' = 0.3P \left(1 - \frac{P}{100}\right)$, con $P(0) = 20$ c) $y' = x(1 + y^2)$, con $y(0) = 0$ (Solución)
a)	$\frac{dy}{dx} = xe^{-y} \Rightarrow e^y dy = x dx \Rightarrow e^y = \frac{x^2}{2} + A \Rightarrow y(x) = \ln \left(\frac{x^2}{2} + A \right)$ Con $y(0) = 0$: $0 = \ln \left(\frac{0^2}{2} + A \right) \Rightarrow A = 1 \Rightarrow y(x) = \ln \left(\frac{x^2}{2} + 1 \right)$
b)	$\frac{dP}{dt} = 0.3P \left(1 - \frac{P}{100}\right) \Rightarrow \frac{dP}{P \left(1 - \frac{P}{100}\right)} = 0.3 dt$ Utilizando fracciones simples: $\frac{1}{P \left(1 - \frac{P}{100}\right)} = \frac{A}{P} + \frac{B}{1 - \frac{P}{100}} = \frac{A \left(1 - \frac{P}{100}\right) + BP}{P \left(1 - \frac{P}{100}\right)}$ $A \left(1 - \frac{P}{100}\right) + BP = 1 \Rightarrow \begin{cases} P = 0 \Rightarrow A = 1 \\ P = 100 \Rightarrow 100B = 1 \Rightarrow B = \frac{1}{100} \end{cases}$ De donde resolvemos la ecuación diferencial: $1 \cdot \ln P + \frac{1}{100} \cdot \ln \left(1 - \frac{P}{100}\right) \cdot (-100) = 0.3t + C$ $\ln P - \ln \left(1 - \frac{P}{100}\right) = 0.3t + C \Rightarrow \ln \frac{P}{1 - \frac{P}{100}} = 0.3t + C$ Despejamos P: $\frac{P}{1 - \frac{P}{100}} = e^{0.3t+C}$ $P = De^{0.3t} - \frac{P}{100} De^{0.3t}$ $P \left(1 + \frac{1}{100} De^{0.3t}\right) = De^{0.3t}$ Y finalmente: $P(t) = \frac{De^{0.3t}}{1 + \frac{1}{100} De^{0.3t}} = \frac{1}{\frac{1}{D} \cdot e^{-0.3t} + \frac{1}{100}} = \frac{1}{F \cdot e^{-0.3t} + \frac{1}{100}}$ Finalmente imponemos la condición: $P(0) = 20 \Rightarrow \frac{1}{F + \frac{1}{100}} = 20 \Rightarrow F + \frac{1}{100} = \frac{1}{20} \Rightarrow F = \frac{4}{100} = \frac{1}{25}$ Así que finalmente:



$$P(t) = \frac{1}{\frac{1}{25}e^{-0.3t} + \frac{1}{100}} \Rightarrow P(t) = \frac{100}{4e^{-0.3t} + 1}$$

Esta ecuación diferencial es un ejemplo de **función logística**.

En la función logística, se establece algo parecido a un crecimiento exponencial de la población (cuanta más gente más nacimientos y cuantos más nacimientos más gente), pero teniendo en cuenta un término que considera que la población tiene un momento de saturación donde ese ritmo empieza a decrecer.

Así, la función logística general es:

$$\frac{dP}{dt} = rP \left(1 - \frac{P}{k}\right)$$

Donde P es la población en cada momento, t es el tiempo transcurrido, r es el ritmo de crecimiento de la población (0.3 en nuestro caso; si fuese por ejemplo 2, la población se duplicaría en cada unidad de tiempo, que puede corresponder a un cultivo bacteriano), y k es la capacidad de carga, o capacidad máxima del medio (da cuenta de la población máxima que puede aceptar una determinada región).

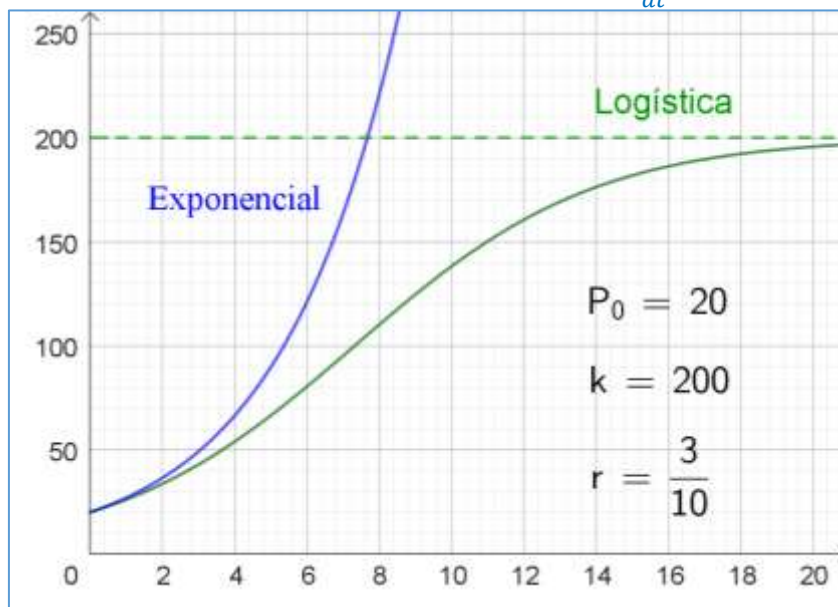
Con la solución delante:

$$P(t) = \frac{kP_0e^{rt}}{k + P_0(e^{rt} - 1)}$$

Donde $P_0 = P(0)$ es la población inicial, es fácil ver que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} P(t) = k$$

Como decíamos antes. La gráfica típica de esta distribución en comparación con el mismo modelo con un crecimiento exponencial (del tipo $\frac{dP}{dt} = rP$):



c)

$$\frac{dy}{dx} = x(1 + y^2) \Rightarrow \frac{dy}{1 + y^2} = x dx \Rightarrow \arctan y = \frac{x^2}{2} + A$$

$$y(x) = \tan\left(\frac{x^2}{2} + A\right)$$

Con la condición: $y(0) = \tan A$, luego $\tan A = 0 \Rightarrow A = 0$





Y finalmente:

$$y(x) = \tan\left(\frac{x^2}{2}\right)$$





16	Resuelve las siguientes ecuaciones diferenciales homogéneas (recuerda que el cambio a utilizar es $z = y/x$): $a) y' = 1 + \frac{y}{x} \quad b) y' = \frac{x^2 + y^2}{xy} \quad c) y' = \frac{y - x}{y + x}$
a)	Una ecuación homogénea es aquella que puede escribirse como $y' = F\left(\frac{y}{x}\right)$, y para la que el cambio $z = \frac{y}{x}$ la transforma en una ecuación en variables separadas. Derivando (entendemos prima por derivada respecto a x): $y = zx \Rightarrow y' = z'x + z$ En el apartado a, sustituyendo: $x \cdot \frac{dz}{dx} + z = 1 + z \Rightarrow x \cdot \frac{dz}{dx} = 1 \Rightarrow dz = \frac{1}{x} dx \Rightarrow z = \ln x + A$ Deshaciendo el cambio: $\frac{y}{x} = \ln x + A \Rightarrow \boxed{y(x) = x \cdot \ln x + Ax}$
b)	Sustituyendo: $x \cdot \frac{dz}{dx} + z = \frac{x^2 + z^2 x^2}{x \cdot zx} \Rightarrow x \cdot \frac{dz}{dx} + z = \frac{1 + z^2}{z} \Rightarrow x \frac{dz}{dx} = \frac{1}{z} + z - z \Rightarrow x \frac{dz}{dx} = \frac{1}{z}$ Despejando: $z \cdot dz = \frac{1}{x} dx \Rightarrow \frac{z^2}{2} = \ln x + A \Rightarrow z = \pm \sqrt{2 \ln x + 2A} \Rightarrow z = \pm \sqrt{\ln x ^2 + B}$ Deshaciendo el cambio: $\frac{y}{x} = \pm \sqrt{\ln x ^2 + B} \Rightarrow \boxed{y(x) = \pm x \sqrt{\ln x ^2 + B}}$ O bien: $y^2 = x^2 (\ln x ^2 + B)$ El valor absoluto en $x ^2$ podría quitarse, ya que el cuadrado tiene el mismo efecto.
c)	Sustituyendo: $x \cdot \frac{dz}{dx} + z = \frac{zx - x}{zx + x} \Rightarrow x \cdot \frac{dz}{dx} = \frac{z - 1}{z + 1} - z \Rightarrow x dz = \frac{z - 1 - z^2 - z}{z + 1} dx$ $\Rightarrow \frac{z + 1}{1 + z^2} dz = -\frac{1}{x} dx$ Integrando: $\int \frac{z + 1}{1 + z^2} dz = \frac{1}{2} \int \frac{2z}{1 + z^2} dz + \int \frac{1}{1 + z^2} dz = \frac{1}{2} \ln 1 + z^2 + \arctan z + K$ De forma que finalmente: $\frac{1}{2} \ln 1 + z^2 + \arctan z + K = -\ln x + A$ Deshaciendo el cambio: $\boxed{\frac{1}{2} \ln \left 1 + \frac{y^2}{x^2} \right + \arctan \frac{y}{x} = -\ln x + A}$ Podemos simplificar un poco más operando: $\frac{1}{2} \ln \left \frac{x^2 + y^2}{x^2} \right = \frac{1}{2} \ln x^2 + y^2 - \frac{1}{2} \ln x^2 = \frac{1}{2} \ln x^2 + y^2 - \ln x $ Cancelando los dos logaritmos de x:





	$\frac{1}{2} \ln x^2 + y^2 + \arctan \frac{y}{x} = A$ No es posible encontrar una expresión explícita de y, así que lo dejamos en forma implícita.
17	Resuelve la EDO: $3yy' = e^{2x}$ Con la condición inicial $y(0) = 1$ Tenemos una EDO con variables separadas, por lo que podemos resolverla mediante: $3y \cdot \frac{dy}{dx} = e^{2x} \Rightarrow 3y \cdot dy = e^{2x} \cdot dx \Rightarrow 3 \int y dy = \int e^{2x} dx \Rightarrow \frac{3y^2}{2} = \frac{1}{2} e^{2x} + C$ De donde, finalmente: $y = \pm \sqrt{\frac{e^{2x}}{3} + C}$ Con la condición inicial: $y(0) = \pm \sqrt{\frac{1}{3} + C} = 1 \Rightarrow \frac{1}{3} + C = 1 \Rightarrow C = \frac{2}{3}$ Por tanto: $y(x) = \pm \sqrt{\frac{e^{2x}}{3} + \frac{2}{3}}$ Aunque la única solución válida es la positiva, pues $y(0) = 1$: $y(x) = \sqrt{\frac{e^{2x} + 2}{3}}$
18	Resuelve la ecuación: $(2xy^3 + 2) + (3x^2y^2 + 3)y' = 0$ Vemos primero que tiene la forma de ecuación diferencial exacta: $(2xy^3 + 2) + (3x^2y^2 + 3)y' = 0$ Colocando la derivada en su forma diferencial: $(2xy^3 + 2) + 3x^2y^2 \frac{dy}{dx} = 0 \Rightarrow (2xy^3 + 2)dx + (3x^2y^2 + 3)dy = 0$ Vemos además que las derivadas parciales cruzadas son iguales: $\frac{\partial P(x, y)}{\partial y} = \frac{\partial}{\partial y} [2xy^3 + 2] = 6xy^2 \quad \frac{\partial Q(x, y)}{\partial x} = \frac{\partial}{\partial x} [3x^2y^2 + 3] = 6xy^2$ Ahora, una vez sabido esto, busquemos F. Para ello: $F(x, y) = cte \Rightarrow dF(x, y) = 0 \Rightarrow \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dy = 0$ Comparando: $\begin{cases} \frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = P(x, y) \\ \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = Q(x, y) \end{cases}$



En la primera ecuación:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = 2xy^3 + 2 \Rightarrow F(x, y) = x^2y^3 + 2x + \phi(y)$$

Usando ahora la segunda e igualando a Q :

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = 3x^2y^2 + \phi'(y) = 3x^2y^2 + 3$$

De donde tenemos que:

$$\phi'(y) = 3 \Rightarrow \phi(y) = 3y + C$$

Y tenemos ya finalmente la función buscada:

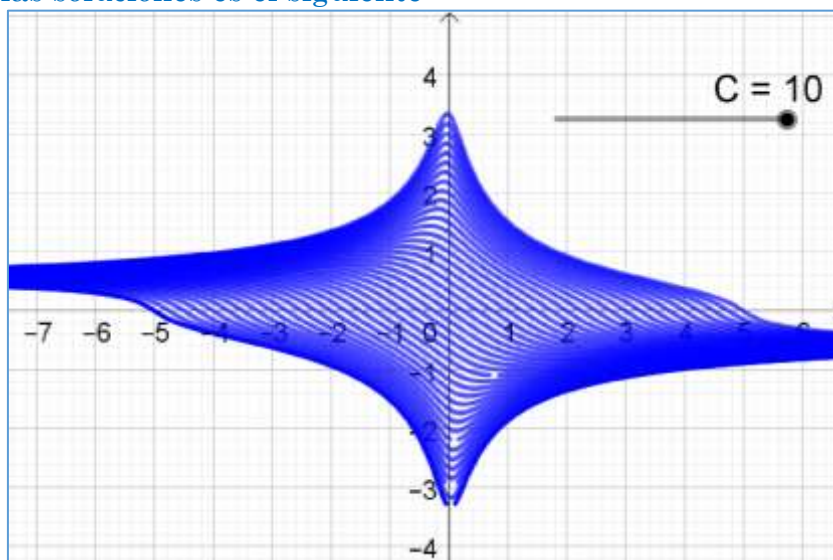
$$F(x, y) = x^2y^3 + 2x + 3y + C \Rightarrow x^2y^3 + 2x + 3y + C = C'$$

Combinando ambas constantes:

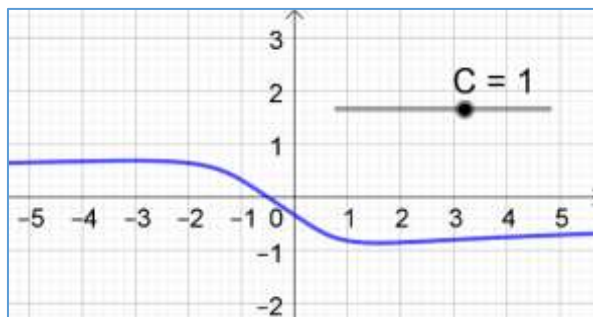
$$x^2y^3 + 3y + 2x + C = 0$$

Vemos la dificultad en encontrar en este ejemplo una expresión general para y , por lo que basta con dejarlo en la forma implícita. Para obtener la constante C impondríamos condiciones iniciales, si las da el problema. Si no, tenemos una familia de soluciones según los valores de C .

El dibujo de las soluciones es el siguiente:



Estas son las soluciones para valores de la constante C entre -10 y 10 en intervalos de 0.5 . Si representamos una sola de las curvas, por ejemplo la que equivale a $C = 1$, tenemos:



19

Resuelve la ecuación (libro Dennis G.Zill, 3):

$$(5x + 4y)dx + (4x - 8y^3)dy = 0$$



	Llamamos $P(x, y) = 5x + 4y$ y $Q(x, y) = 4x - 8y^3$. Las derivadas parciales cruzadas son: $\frac{\partial P}{\partial y} = 4, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 4$ Así que aplicamos las técnicas de ecuaciones diferenciales exactas: $F(x, y) = C \Rightarrow dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy = 0$ De donde: $\frac{\partial F}{\partial x} = 5x + 4y \Rightarrow F(x, y) = \frac{5x^2}{2} + 4xy + \phi(y)$ Por otro lado: $\frac{\partial F}{\partial y} = 4x - 8y^3 \Rightarrow 4x + \phi'(y) = 4x - 8y^3 \Rightarrow \phi'(y) = -8y^3 \Rightarrow \phi(y) = -2y^4 + A$ Juntando todo: $\boxed{\frac{5x^2}{2} + 4xy - 2y^4 + B = 0}$ Es la solución final donde, en caso necesario, podríamos despejar x con cierta sencillez. Despejar y es relativamente posible, con una ecuación cuártica.
20	Resuelve la ecuación $(2xy + y^4) + (3x^2 + 6xy^3)y' = 0$ Colocamos como antes la ecuación con los diferenciales: $(2xy + y^4) + (3x^2 + 6xy^3)y' = 0 \Rightarrow \boxed{(2xy + y^4)dx + (3x^2 + 6xy^3)dy = 0}$ Comprobamos las derivadas parciales: $P_y = 2x + 4y^3 \quad Q_x = 6x + 6y^3$ Que, como esperábamos, no son iguales. Buscamos el factor integrante con la expresión anterior. Probamos con un factor integrante que depende de x, $M(x)$ $M(x)(2xy + y^4)dx + M(x)(3x^2 + 6xy^3)dy$ Imponemos la condición de igualdad de las derivadas cruzadas: $\frac{\partial}{\partial x} [M(x)(3x^2 + 6xy^3)] = \frac{\partial}{\partial y} [M(x)(2xy + y^4)]$ $\Rightarrow M'(x)(3x^2 + 6xy^3) + M(x) \cdot (6x + 6y^3) = M(x)(2x + 4y^3)$ Simplificamos: $3x(x + 2y^3)M'(x) = M(x)(-4x - 2y^3) \Rightarrow \frac{M'(x)}{M(x)} = \frac{-2(2x + y^3)}{3x(x + 2y^3)}$ Dado que tenemos en la izquierda una expresión que solo depende de x y en la derecha una que depende de x y de y, no hemos acertado con el factor integrante. Probamos ahora uno que dependa de y: $M(y)(2xy + y^4)dx + M(y)(3x^2 + 6xy^3)dy$ Imponemos la condición de igualdad de las derivadas cruzadas: $\frac{\partial}{\partial x} [M(y)(3x^2 + 6xy^3)] = \frac{\partial}{\partial y} [M(y)(2xy + y^4)]$ $\Rightarrow M(y) \cdot (6x + 6y^3) = M'(y) \cdot (2xy + y^4) + M(y)(2x + 4y^3)$ Simplificamos: $M(y)(4x + 2y^3) = M'(y)(2xy + y^4) \Rightarrow \frac{M'(y)}{M(y)} = \frac{2(2x + y^3)}{y(2x + y^3)}$



Simplificando:

$$\frac{M'(y)}{M(y)} = \frac{2}{y} \Rightarrow \ln M(y) = 2 \ln y + A \Rightarrow M(y) = e^{\ln y^2 + A} \Rightarrow M(y) = B \cdot y^2$$

Cuya forma más simple es con $B = 1$, es decir:

$$M(y) = y^2$$

El siguiente paso, obviamente, es resolver la ecuación, que ahora queda de la forma:

$$(2xy^3 + y^6)dx + (3x^2y^2 + 6xy^5)dy = 0$$

Que ahora sí es exacta. De nuevo, buscamos una función $F(x, y) = cte$ de forma que $dF(x, y) = 0$, es decir:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial F(x, y)}{\partial y} dy = 0$$

Comparando con el nuevo P y Q , y empezando por el primero:

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial x} = P(x, y) \Rightarrow F(x, y) = \int (2xy^3 + y^6)dx = x^2y^3 + xy^6 + \phi(y)$$

Al derivarlo en y :

$$\frac{\partial F(x, y)}{\partial y} = 3x^2y^2 + 6xy^5 + \phi'(y) \underset{\text{debe ser } Q(x,y)}{=} 3x^2y^2 + 6xy^5$$

Igualando, llegamos a:

$$\phi'(y) = 0 \Rightarrow \phi(y) = cte \equiv A$$

Y la función $F(x, y)$ queda finalmente:

$$F(x, y) = x^2y^3 + xy^6 + A \Rightarrow x^2y^3 + xy^6 + A = C$$

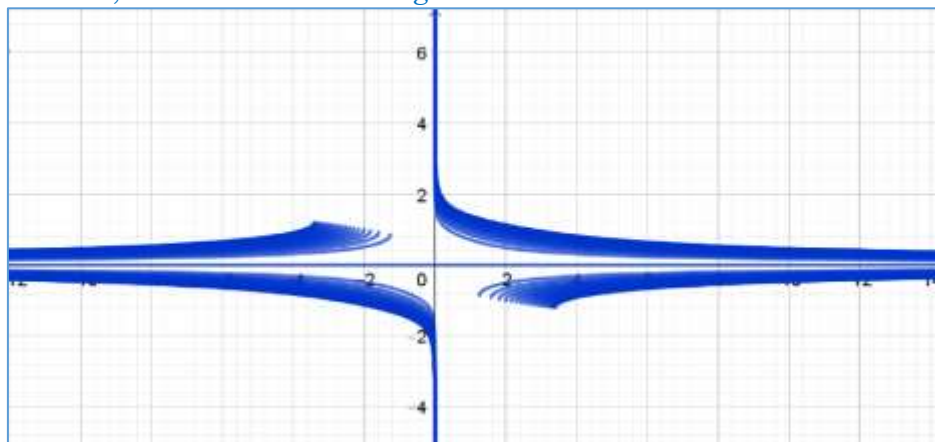
Combinando las constantes:

$$x^2y^3 + xy^6 + C = 0$$

Esta sería la ecuación implícita. No obstante, se podría despejar una forma general, aunque no sería útil ni recomendable hacerlo, haciendo uso de una ecuación bicuadrada:

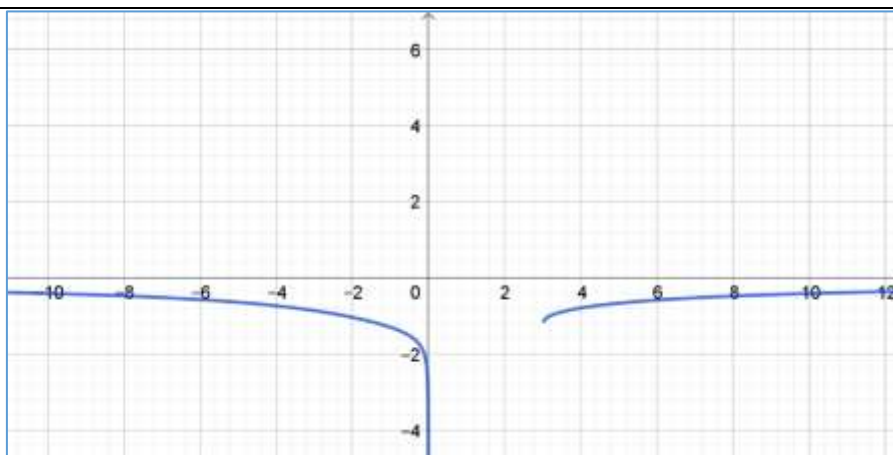
$$xy^6 + x^2y^3 + C = 0 \Rightarrow y = \sqrt[3]{\frac{-x^2 \pm \sqrt{x^4 - 4xC}}{2x}}$$

Si representamos la familia de soluciones, para valores de $C \in [-10, 10]$ en intervalos de 0.5, el resultado es el siguiente:



Proponemos, por ejemplo, la gráfica de una de las soluciones, con $C = 7$:





Nota: podríamos haber buscado el factor integrante usando las expresiones deducidas en la teoría:

$$\begin{aligned} M(y) &= \exp \int \frac{Q_x - P_y}{P} dy = \exp \int \frac{6x + 6y^3 - 2x - 4y^3}{2xy + y^4} dy = \exp \int \frac{4x + 2y^3}{y(2x + y^3)} dy \\ &= \exp \int \frac{2(2x + y^3)}{y(2x + y^3)} dy = \exp \int \frac{2}{y} dy \end{aligned}$$

Expresión que sabemos integrar. Nótese que, como tenía que ocurrir, solo depende de y . De no ser así, no sería posible encontrar este factor integrante (quizá podría haber uno que dependa de x , o de x e y):

$$M = \exp 2 \ln y + C \Rightarrow M = e^{\ln y^2 + C} = e^{\ln y^2} \cdot C' = y^2 C'$$

Ahora bien, las constantes no nos interesan (multiplicar a la ecuación original por una constante no modificará la igualdad o no de las derivadas parciales cruzadas).

Así pues, ya tenemos que:

$$M(y) = y^2$$





21	La ley de enfriamiento de Newton predice que la variación de temperatura de un cuerpo rodeado por una gran masa de otro, a temperatura ambiente T_a, es proporcional a la diferencia de temperaturas entre este objeto y el ambiente, con constante de proporcionalidad negativa (si el objeto se está enfriando). Esto se modeliza mediante la ecuación: $\frac{dT}{dt} = -k(T - T_a), \quad k > 0$ Una vez resuelta, la predicción dice que un cuerpo rodeado por una gran masa de otro se enfría de forma exponencial negativa (por ejemplo, un vaso de agua caliente rodeado de aire a temperatura ambiente). a) Demuestra esta afirmación. b) ¿Qué temperatura alcanza el objeto cuando pasa suficiente tiempo?
	Tenemos una ecuación en variables separadas, de forma que: $\frac{dT}{T - T_a} = -k dt \Rightarrow \ln T - T_a = -kt + C \Rightarrow T - T_a = e^{-kt+C} = e^{-kt} \cdot e^C = A \cdot e^{-kt}$ Tenemos finalmente que: $T(t) = A \cdot e^{-kt} + T_a$ En el límite, tenemos que: $\lim_{t \rightarrow \infty} T(t) = T_a$ Es decir, un vaso de agua caliente, en una repisa de una ventana, durante el tiempo suficiente, acabará alcanzando la misma temperatura del ambiente. Lo cual es, por otra parte, totalmente lógico.
22	El problema de la propagación de un virus es que el ritmo de contagio es proporcional al número de contagiados. Llamando $N(t)$ al número de contagiados en un momento dado t, y siendo λ la constante de proporcionalidad entre el ritmo de contagios y el número de contagiados, demuestra que la función $N(t)$ es una exponencial, y discrimina los posibles casos de pandemia en función del parámetro λ. NOTA: este parámetro está directamente relacionado en epidemiología con el factor R_0.
	Planteamos la ecuación: $\frac{dN(t)}{dt} = \lambda N(t)$ Esta es una Ecuación Diferencial Ordinaria (EDO), pues solo aparecen derivadas primeras y la propia función. Para resolverla, el método más sencillo es el de separación de variables, que consiste esencialmente en despejar cada una de las variables del problema a un lado de la ecuación: $\frac{dN(t)}{N(t)} = \lambda dt$ Integrando a ambos lados, llegamos a: $\ln N(t) = \lambda t + C$ Despejando finalmente: $N(t) = e^{\lambda t + C}$ Ahora bien, podemos manipular esta expresión usando propiedades de potencias: $N(t) = e^{\lambda t} \cdot e^C$





	Pero, dado que C es una constante indeterminada, e^C seguirá siendo una constante que, sin pérdida de generalidad, podemos llamar A (o incluso podemos llamarla también C, aunque incurrimos en abuso de notación). De este modo: $N(t) = Ae^{\lambda t}$ Demostrando que es una exponencial. Ahora bien, podemos dar un sentido a la constante A. Para ello, llamemos N_0 al número de personas contagiadas inicialmente, cuando $t = 0$. Así: $N(0) = Ae^0 = A \equiv N_0$ De forma que podemos expresar la solución como: $N(t) = N_0 e^{\lambda t}$
	Analicemos los casos posibles en función del parámetro λ (si quieres buscar más información, investiga el significado del parámetro R_0 en epidemiología, que está estrechamente relacionado). Vemos que hay tres casos. - Caso $\lambda = 0$. En este caso tenemos que $N(t) = N_0$, es decir, el número de contagios ni crece ni decrece. Está estancado. No es agradable, pero tampoco es excesivamente preocupante. - Caso $\lambda < 0$. En este caso, la exponencial es decreciente. El número de casos disminuye. Ocurre lo mismo con la radiactividad, que sigue la misma ecuación, con λ negativa. Hablando de epidemiología, tampoco es agradable que la gente enferme, pero enfermará cada vez menos y la epidemia se irá apagando poco a poco. - Caso $\lambda > 0$. En este caso, tenemos una exponencial positiva, y los contagios aumentan con el tiempo a un ritmo proporcional al número de contagios, lo que implica que, antes o después, los servicios sanitarios se saturarán y no será posible su control inmediato, salvo medidas extraordinarias.
23	La fuerza de la gravedad, en su primera aproximación, es $F = mg$. La fuerza de rozamiento, F_r, es proporcional a la velocidad, con constante de proporcionalidad β. - Determina la expresión de la posición de un objeto que cae libremente sin rozamiento. - Determina la misma expresión, pero con rozamiento, asumiendo que el rozamiento es proporcional a la velocidad del objeto. Supón que se deja caer el objeto desde el reposo. - Determina las velocidades en ambos casos. Recuerda que la aceleración viene dada por $a = \frac{d^2 y}{dt^2}$, y la segunda ley de Newton dice que la suma de fuerzas es igual a la masa por la aceleración: $\sum F = m \cdot a$
F1	a) En este caso tenemos una única fuerza negativa, $F = -mg$, que sustituyendo en la ley de Newton, y tomando el eje y hacia arriba (gravedad negativa): $-mg = ma \Rightarrow -g = \frac{d^2 y}{dt^2}$ Esta es una de las ecuaciones diferenciales más sencillas de resolver. No tenemos más que integrar en ambos lados:



	$\frac{dy}{dt} = -gt + A$ Donde A es una constante de integración. Recordemos que $\frac{dy}{dt} = v$, la velocidad. Lo usaremos luego para la constante de integración. Si integramos de nuevo esta expresión, tenemos: $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + At + B \quad v(t) = -gt + A$ Ahora bien, es interesante dar un contexto físico a las constantes de integración. Nótese que podemos llamar v_0 a la velocidad inicial, de modo que, sustituyendo en la segunda ecuación, vemos claramente que, al cambiar $t = 0$, queda $v_0 = A$. Por otro lado, la posición inicial del objeto, y_0, es la que ocurre cuando $t = 0$. Sustituyendo en la primera ecuación, tenemos que $B = y_0$. Con esto, tenemos las conocidas expresiones del tiro parabólico (caída libre, si solo consideramos una dimensión): $y(t) = y_0 + v_0t - \frac{1}{2}gt^2 \quad v(t) = v_0 - gt$
	b) El caso en que se involucra la fuerza de rozamiento complica mucho el planteamiento del problema. Ahora se contraponen dos fuerzas: una que “tira” al objeto hacia abajo (la gravedad), y otra la que “frena” al objeto (fuerza de rozamiento). Para simplificar el problema, planteamos dejar caer el objeto con velocidad inicial nula (pues, en caso contrario, habría que estudiar el ascenso y la caída por separado, ya que el rozamiento tiene distinto sentido). En este caso, la aceleración del objeto, lógicamente, se produce en la dirección del movimiento, es decir, en la dirección de la fuerza de la gravedad, mientras que el rozamiento es una fuerza ascendente. Así, la ecuación queda: $-mg - \beta \frac{dy}{dt} = m \frac{d^2y}{dt^2}$ Donde el signo menos en el segundo término se deduce de que la velocidad será negativa en toda la trayectoria (está constantemente cayendo), por lo que para que la fuerza de rozamiento del aire sea positiva, debe llevar este signo. Resolver esta ecuación requiere otras técnicas, como separación de variables, ecuación homogénea, etc. Pero nos limitaremos a “presuponer” la solución. Una función que cumpla algo similar a esto debería ser una combinación de exponencial y polinomio. Probemos con algo del tipo: $y(t) = Ae^{Bt} + Ct + D$ Coloquemos la ecuación de la siguiente forma, dividiendo entre m: $-g - \frac{\beta}{m} \frac{dy}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$ Sustituimos directamente: $\begin{cases} y(t) = Ae^{Bt} + Ct + D \\ y'(t) = AB e^{Bt} + C \\ y''(t) = AB^2 e^{Bt} \end{cases}$ Sustituyendo: $-g - \frac{\beta}{m} (AB e^{Bt} + C) = AB^2 e^{Bt}$





Podemos separar la ecuación en dos: las partes con exponencial, y las partes sin exponencial:

$$\begin{cases} -g - \frac{\beta}{m}C = 0 \\ -\frac{\beta}{m}ABe^{Bt} = AB^2e^{Bt} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C = -\frac{mg}{\beta} \\ B = -\frac{\beta}{m} \end{cases}$$

De forma que la ecuación queda:

$$y(t) = Ae^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta}t + D \Rightarrow y'(t) = -\frac{A\beta}{m}e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta}$$

Imponemos ahora las condiciones iniciales:

$$\begin{cases} y(0) \equiv y_0 \\ v(0) \equiv 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A + D \equiv y_0 \\ -\frac{A\beta}{m} - \frac{mg}{\beta} \equiv 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} D \equiv y_0 + \frac{m^2g}{\beta^2} \\ A \equiv -\frac{m^2g}{\beta^2} \end{cases}$$

Llegando a:

$$y(t) = -\frac{m^2g}{\beta^2}e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta}t + y_0 + \frac{m^2g}{\beta^2} \Rightarrow \begin{cases} y(t) = \frac{m^2g}{\beta^2}\left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t}\right) - \frac{mg}{\beta}t + y_0 \\ y'(t) = \frac{mg}{\beta}e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta} = \frac{mg}{\beta}\left(e^{-\frac{\beta}{m}t} - 1\right) \end{cases}$$

Que es la expresión de la posición y velocidad de un objeto sometido a la gravedad con rozamiento que se deja caer.

Es interesante notar que, cuando pasa un tiempo suficientemente grande, se tiene que:

$$\lim_{t \rightarrow \infty} v(t) = -\frac{mg}{\beta}$$

Que es la llamada **velocidad terminal**, una velocidad constante que se produce cuando la fuerza de rozamiento y la fuerza de la gravedad se igualan, de forma que una caída libre en un medio como el aéreo acaba por derivar en una velocidad constante. Esta velocidad depende de varios factores, que van más allá de este problema. En promedio, para un humano en caída libre, este valor es del orden de 55m/s, y para una gota de agua de unos 9m/s.

En el primer caso, sin contar el rozamiento, la velocidad siempre iría en aumento constante (negativo):

$$y'(t) = v_0 - gt$$

F2

Una segunda forma de plantear este ejercicio es estudiar solo la velocidad. Retomemos la ecuación original:

$$-g - \frac{\beta}{m} \frac{dy}{dt} = \frac{d^2y}{dt^2}$$

Nótese que podemos usar la variable velocidad, $v(t) = \frac{dy}{dt}$, de forma que la ecuación queda:



$$-g - \frac{\beta}{m} v(t) = \frac{dv(t)}{dt}$$

Esta es una ecuación ordinaria, que puede ser resuelta por varios métodos. Utilizaremos el siguiente:

Toda EDO puede resolverse de forma que si se encuentra una solución para la ecuación homogénea y una solución particular para la ecuación completa, la solución total viene dada por una combinación de la forma:

$$f(x) = Af_{HOM}(x) + f_{PAR}(x)$$

La ecuación homogénea es la que excluye aquellos términos que no dependen de la función buscada. En este caso es esta:

$$-\frac{\beta}{m} v(t) = \frac{dv(t)}{dt}$$

Esta ecuación puede resolverse por separación de variables de forma que:

$$\frac{\beta}{m} dt = -\frac{dv(t)}{v(t)}$$

Integrando en ambos lados:

$$\frac{\beta}{m} t + A = -\ln v(t)$$

De donde:

$$v(t) = e^{-\frac{\beta}{m}t+A} \Rightarrow v(t) = e^{-\frac{\beta}{m}t} \cdot e^A \Rightarrow v_{HOM}(t) = C \cdot e^{-\frac{\beta}{m}t}$$

Donde hemos redefinido la constante $e^A \equiv C$, acción muy habitual en ecuaciones diferenciales.

Tenemos ya la solución homogénea. Ahora hay que buscar, por inspección, una solución particular para la ecuación completa. Probemos con una combinación lineal de la forma:

$$v_{PAR}(t) = At + B$$

Sustituyendo directamente en la ecuación original, tenemos:

$$-g - \frac{\beta}{m} \cdot (At + B) = A$$

Separando las partes con dependencia en t de las que no, tenemos:

$$\begin{cases} -g - \frac{\beta}{m} B = A \\ -\frac{\beta}{m} A = 0 \end{cases}$$

De donde vemos claramente que A debe ser cero, y la solución particular, en realidad, bastaba con ser una simple constante B . Con esto:

$$-g - \frac{\beta}{m} B = 0 \Rightarrow B = -\frac{mg}{\beta}$$

Así pues, la solución de la ecuación particular es:

$$v_{PAR}(t) = -\frac{mg}{\beta}$$

Por tanto, la solución completa es:

$$v(t) = C \cdot e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta}$$





Para especificar C , imponemos que $v(0) \equiv 0$, al dejar caer el objeto:

$$v(0) = C - \frac{mg}{\beta} = 0 \Rightarrow C = \frac{mg}{\beta}$$

Así que:

$$v(t) = \frac{mg}{\beta} \cdot e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta} \Rightarrow v(t) = \frac{mg}{\beta} \left(e^{-\frac{\beta}{m}t} - 1 \right)$$

Integrando esta expresión, obtenemos la posición:

$$y(t) = -\frac{m^2 g}{\beta^2} e^{-\frac{\beta}{m}t} - \frac{mg}{\beta} t + A$$

Para determinar la constante de integración, imponemos $y(0) \equiv y_0$:

$$y(0) = -\frac{m^2 g}{\beta^2} + A = y_0 \Rightarrow A = y_0 + \frac{m^2 g}{\beta^2}$$

Y podemos expresar posición y velocidad como:

$$\begin{cases} y(t) = \frac{m^2 g}{\beta^2} \left(1 - e^{-\frac{\beta}{m}t} \right) - \frac{mg}{\beta} t + y_0 \\ y'(t) = \frac{mg}{\beta} \left(e^{-\frac{\beta}{m}t} - 1 \right) \end{cases}$$

Exactamente igual que antes.

24

Se define la derivada simétrica de f en un punto a como:

$$f'_s(a) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h}$$

- Demuestra que, para una función derivable ordinaria en un punto, la derivada simétrica coincide con la derivada ordinaria.
- Calcula la derivada simétrica de $f(x) = |x|$ en $x = 0$.
- Calcula la derivada simétrica de $f(x) = 1/x$ en $x = 0$.
- Calcula la derivada simétrica de $f(x) = 1/x^2$ en $x = 0$.
- Calcula la derivada simétrica de $f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x}\right)$ en $x = 0$.
- Calcula la derivada simétrica de $f(x) = \operatorname{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right)$ en $x = 0$.
- Calcula la derivada simétrica de una función par $f_p(x)$ en $x = 0$.
- Demuestra que la única forma de que exista esta derivada, para una función impar $f_i(x)$, en $x = 0$, es que $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$.

a

Apartado a: modificamos la definición, sumando y restando $f(a)$:

$$\begin{aligned} f'_s(a) &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a) + f(a) - f(a-h)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{2h} - \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h) - f(a)}{2h} \end{aligned}$$

Cosa que podemos hacer si ambos límites existen, como es el caso si la derivada existe. El primer límite es directamente la derivada ordinaria, sacando el 2 fuera. Cambiamos la variable en el segundo $t = -h$, que no cambia la tendencia a cero:

$$f'_s(a) = \frac{1}{2} f'(a) - \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(a+t) - f(a)}{-2t}$$

Como la variable es muda, podemos volver a cambiar t por h , y volvemos a tener, salvo el factor $-1/2$, la derivada ordinaria:



	$f'_s(a) = \frac{1}{2}f'(a) + \frac{1}{2}f'_s(a) = f'(a)$ Como se quería demostrar.
b	Apartado b: Esta función no es derivable ordinariamente en el origen, pues las derivadas laterales no coinciden. Veamos qué ocurre con la simétrica. Analizamos los límites laterales, que es donde aparece el problema: $f'_s(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{ h - -h }{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h-h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 0 = 0$ $f'_s(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{ h - -h }{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h+h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} 0 = 0$ Como los límites coinciden, podemos decir que $f'_s(0) = 0$ para esta función.
c	Apartado c: Esta función no es derivable ordinariamente en el origen, por no existir en dicho punto. Pero la derivada simétrica no exige existencia en el punto: $f'_s(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h} - \frac{1}{-h}}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h} + \frac{1}{h}}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{2}{2h^2} = +\infty$ Y lo mismo con h^-. La derivada simétrica da cuenta de que al pasar de un “lado” a otro de la rama asintótica vertical, el cambio es infinito, y tampoco existe esta derivada simétrica.
d	Apartado d: Esta función no es derivable ordinariamente en el origen, por no existir en dicho punto. Pero la derivada simétrica no exige existencia en el punto: $f'_s(0^+) = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h^2} - \frac{1}{(-h)^2}}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{h^2} - \frac{1}{h^2}}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{2h} = 0$ Y lo mismo con h^-. Como los límites coinciden, podemos decir que $f'_s(0) = 0$ para esta función. Fíjate la diferencia con $f(x) = 1/x$
e	Apartado e: Esta función no es derivable ordinariamente en el origen, pues oscila indefinidamente. Incluso definiendo la función como: $f(x) = \begin{cases} \text{sen}\left(\frac{1}{x}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ La función sigue sin ser continua en el origen, y sigue sin ser derivable en el origen. Veamos la derivada simétrica. No particularizamos + o -, ya que el cálculo es el mismo: $f'_s(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}\left(\frac{1}{h}\right) - \text{sen}\left(\frac{1}{-h}\right)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{h-h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{2h} = 0$ $f'_s(0^-) = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{ h - -h }{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-h+h}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{0}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^-} 0 = 0$ Como los límites coinciden, podemos decir que $f'_s(0) = 0$ para esta función.
f	Apartado f:



	Esta función no es derivable ordinariamente en el origen, pues oscila indefinidamente. Incluso definiendo la función como: $f(x) = \begin{cases} \text{sen}\left(\frac{1}{x^2}\right) & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$ La función sigue sin ser continua en el origen, y sigue sin ser derivable en el origen. Veamos la derivada simétrica. No particularizamos + o -, ya que el cálculo es el mismo: $\begin{aligned} f'_s(0) &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{f(0+h) - f(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}\left(\frac{1}{h^2}\right) - \text{sen}\left(\frac{1}{(-h)^2}\right)}{2h} \\ &= \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{\text{sen}\left(\frac{1}{h^2}\right) - \text{sen}\left(\frac{1}{h^2}\right)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{0}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0^+} 0 = 0 \end{aligned}$ Y lo mismo con $h \rightarrow 0^-$. Como los límites coinciden, podemos decir que $f'_s(0) = 0$ para esta función. Esto da cuenta de que, por cerca que estemos del origen, dos puntos simétricos respecto a él tienen siempre la misma imagen (función par).
g	Apartado g: Sin importar si existe o no, vemos que: $f'_s(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_p(0+h) - f_p(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_p(h) - f_p(-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_p(h) - f_p(h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{0}{2h} = 0$
h	Apartado h: En el caso de una función impar: $f'_s(0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_i(0+h) - f_i(0-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_i(h) - f_i(-h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_i(h) + f_i(h)}{2h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f_i(h)}{h}$ Dado que el denominador tiende a cero, la única forma en que podemos tener un límite finito es que el numerador tienda a cero, cumpliendo lo que se pretende demostrar.

